

Per favore *scrivere su un foglio protocollo in alto: nome, cognome, classe e data.*

Prima di rispondere a una domanda, scrivere il numero della domanda che si sta svolgendo.

N.B. Prima della fine dell'ora consegnare in digitale (formato .pdf) il compito, allegandolo alla consegna di Classroom. Per cortesia, rinominare il file della scansione con "nome_cognome.pdf".

N.B. Prima di iniziare ogni esercizio, scrivere il numero dell'esercizio che si desidera svolgere.

N.B. Gli esempi sono significativi per la comprensione dell'esercizio. L'algoritmo deve risolvere il problema per ogni tipologia di input dell'utente.

1. Si consideri il seguente programma scritto in Python:

```
1 def raddoppia_pari(v):
2     for i in range(len(v)):
3         if v[i] % 2 == 0:
4             v[i] = v[i] * 2
5
6
7 def sposta_negativi(v):
8     for i in range(len(v)):
9         if v[i] < 0:
10            v[i] = -v[i]
11
12
13 if __name__ == "__main__":
14     numeri = [3, -4, 6, -7, 2, 5]
15
16     raddoppia_pari(numeri)
17     sposta_negativi(numeri)
18
19     print(numeri)
```

Richieste:

- Indicare il contenuto iniziale dell'array **numeri**.
- Disegnare l'evoluzione dello **stack delle chiamate di funzioni** del programma
- Indicare come diventa l'array **numeri** dopo l'esecuzione della funzione **raddoppia_pari**.
- Indicare il contenuto finale dell'array **numeri** dopo l'esecuzione di entrambe le funzioni.
- Indicare cosa viene stampato dal programma.
- Dimostrare il risultato ottenuto mostrando passo per passo come cambiano gli elementi della lista.

2. Osserva il seguente programma Python:

```
1 from array import array
2
3 if __name__ == "__main__":
4     valori = array("i", [-3, 4, 0, 7, -2, 5])
5
6     trasforma_array(valori)
7
8     print("Array modificato:")
9     print(valori)
```

Richiesta:

Scrivere la funzione `trasforma_array` in Python, in modo che riceva in input:

- un array di numeri interi creato con la libreria `array`.

La funzione deve modificare direttamente l'array nel seguente modo:

- se un elemento è positivo, deve essere sostituito con il suo quadrato;
- se un elemento è negativo, deve essere sostituito con 0;
- se un elemento è uguale a 0, deve rimanere invariato.

Esempio:

Se l'array iniziale è:

```
array("i", [-3, 4, 0, 7, -2, 5])
```

allora l'array finale dovrà diventare:

```
array("i", [0, 16, 0, 49, 0, 25])
```

Infatti:

- -3 diventa 0;
- 4 diventa 16;
- 0 resta 0;
- 7 diventa 49;
- -2 diventa 0;
- 5 diventa 25.

N.B. Scrivere solamente la funzione `trasforma_array`. La funzione deve ricevere l'array e modificarlo direttamente.